

3.8 CONJUNTO DE EXERCÍCIOS

3.8.1 Questionários

Um conjunto de questionários interativos para este capítulo pode ser encontrado no site do livro. É altamente recomendável que o aluno faça os questionários para verificar sua compreensão do material antes de continuar com o conjunto de exercícios.

3.8.2 Questões de revisão

Q3-1. Nomeie cinco tipos de dados que um computador pode processar.

Q3-2. Como o comprimento do padrão de bits está relacionado ao número de símbolos que o padrão de bits pode representar?

Q3-3. Como o método gráfico bitmap representa uma imagem como um padrão de bits?

Q3-4. Qual é a vantagem do método gráfico vetorial sobre o método gráfico bitmap? Qual é a desvantagem?

Q3-5. Quais etapas são necessárias para converter dados de áudio em padrões de bits?

Q3-6. Compare e contraste a representação de números inteiros positivos nos formatos sem sinal, sinal-magnitude e complemento de dois.

Q3-7. Compare e contraste a representação de números inteiros negativos nos formatos de sinal-magnitude e complemento de dois.

Q3-8. Compare e contraste a representação de zero nos formatos de sinal-magnitude e complemento de dois.

Q3-9. Discuta o papel do bit mais à esquerda nos formatos de sinal-magnitude e complemento de dois.

Q3-10. Responda às seguintes perguntas sobre representações de ponto flutuante de números reais:

- a) Por que a normalização é necessária?
- b) O que é a mantissa?
- c) Depois que um número é normalizado, que tipo de informação um computador armazena na memória?

3.8.3 Problemas

P3-1. Quantos padrões distintos de 5 bits podemos ter?

P3-2. Em alguns países, as placas de veículos têm dois dígitos decimais (0 a 9). Quantas placas distintas podemos ter? E se o dígito 0 não for permitido na placa, quantas placas distintas podemos ter?

P3-3. Refaça o Problema P3-2 para uma placa de carro que tenha dois dígitos seguidos por três letras maiúsculas (A a Z).

P3-4. Uma máquina tem oito ciclos diferentes. Quantos bits são necessários para representar cada ciclo?

P3-5. A nota de um aluno em um curso pode ser A, B, C, D, F, W (desistência) ou I (incompleto). Quantos bits são necessários para representar a nota?

P3-6. Uma empresa decidiu atribuir um padrão de bits exclusivo a cada funcionário. Se a empresa tiver 900 funcionários, qual é o número mínimo de bits necessários para criar esse sistema de representação? Quantos padrões estão não atribuídos? Se a empresa contratar mais 300 funcionários, ela deve aumentar o número de bits? Explique sua resposta.

P3-7. Se usarmos um padrão de 4 bits para representar os dígitos de 0 a 9, quantos padrões de bits são desperdiçados?

P3-8. Um sinal de áudio é amostrado 8000 vezes por segundo. Cada amostra é representada por 256 níveis diferentes. Quantos bits por segundo são necessários para representar este sinal?

P3-9. Converta os seguintes números decimais em inteiros sem sinal de 8 bits.

- a) 23 b) 121 c) 34 d) 342

P3-10. Converta os seguintes números decimais em inteiros sem sinal de 16 bits.

- a) 41 b) 411 c) 1234 d) 342

P3-11. Converta os seguintes números decimais em inteiros em complemento de dois de 8 bits.

- a) -12 b) -145 c) 56 d) 142

P3-12. Converta os seguintes números decimais para inteiros de 16 bits em complemento de dois.

- a) 102 b) -179 c) 534 d) 62,056

P3-13. Converta os seguintes números sem sinal de 8 bits para inteiros decimais.

- a) 01101011 b) 10010100 c) 00000110 d) 01010000

P3-14. Converta os seguintes números de 8 bits em complemento de dois para inteiros decimais.

- a) 01110111 b) 11111100 c) 01110100 d) 11001110

P3-15. Os seguintes são números binários em complemento de dois. Mostre como alterar o sinal do número.

- a) 01110111 b) 11111100 c) 01110111 d) 11001110

P3-16. Se aplicarmos a operação de complemento de dois a um número duas vezes, deveríamos obter o número original. Aplique a operação de complemento de dois a cada um dos seguintes números e verifique se é possível obter o número original.

- a) 01110111 b) 11111100 c) 01110100 d) 11001110

P3-17. Normalize os seguintes números binários de ponto flutuante. Mostre explicitamente o valor do expoente após a normalização.

- a) 1.10001 c) $2^{-2} \times 101.110011$
b) $2^3 \times 111.1111$ d) $2^{-5} \times 101101.00000110011000$

P3-18. Converta os seguintes números para o formato IEEE de 32 bits.

- a) $-2^0 \times 1.10001$ c) $+2^{-4} \times 1.01110011$
b) $+2^3 \times 1.111111$ d) $-2^{-5} \times 1.01101000$

P3-19. Converta os seguintes números para o formato IEEE de 64 bits.

- a) $-2^0 \times 1.10001$ c) $+2^{-4} \times 1.01110011$
b) $+2^3 \times 1.111111$ d) $-2^{-5} \times 1.01101000$

P3-20. Converta os seguintes números para o formato IEEE de 32 bits.

- a) 7,1875 b) -12,640625 c) 11,40625 d) -0,375

P3-21. Os itens a seguir são números binários em representação sinal-magnitude com alocação de 8 bits. Converta-os para decimal.

- a) 01110111 b) 11111100 c) 01110100 d) 11001110

P3-22. Converta os seguintes números inteiros decimais para a representação sinal-magnitude com alocação de 8 bits.

- a) 53 b) -107 c) -5 d) 154

P3-23. Um método de representação de números com sinal em um computador é a representação em complemento de um. Nessa representação, para representar um número positivo, armazenamos o número binário. Para representar um número negativo, aplicamos a operação de complemento de um ao número. Armazene os seguintes números inteiros decimais em complemento de um com alocação de 8 bits.

- a) 53 b) -107 c) -5 d) 154

P3-24. Os itens a seguir são números binários em complemento de um com alocação de 8 bits. Converta-os para decimal.

- a) 01110111 b) 11111100 c) 01110100 d) 11001110

P3-25. Se aplicarmos a operação de complemento de um a um número duas vezes, devemos obter o número original. Aplique a operação de complemento de um duas vezes a cada um dos números a seguir e verifique se você obtém o número original.

- a) 01110111 b) 11111100 c) 01110100 d) 11001110

P3-26. Um método alternativo para encontrar o complemento de dois de um número é, primeiramente, obter o complemento de um do número e, em seguida, somar 1 ao resultado. (A soma de números inteiros binários é explicada no Capítulo 4). Experimente ambos os métodos utilizando os seguintes números. Compare e contraste os resultados.

- a) 01110111 b) 11111100 c) 01110100 d) 11001110

P3-27. O equivalente ao complemento de um no sistema binário é o complemento de nove no sistema decimal ($1 = 2 - 1$ e $9 = 10 - 1$). Com uma alocação de n dígitos, podemos representar números em complemento de nove na faixa de: $-[(10^n/2) - 1]$ até $[(10^n/2) - 1]$. O complemento de nove de um número com alocação de n dígitos é obtido da seguinte forma. Se o número for positivo, o complemento de nove do número é o próprio número. Se o número for negativo, subtraímos cada dígito de 9. Responda às seguintes perguntas para uma alocação de três dígitos:

- a) Qual é a faixa de números que podemos representar usando o complemento de nove?
- b) Nesse sistema, como podemos determinar o sinal de um número?
- c) Temos dois zeros nesse sistema?
- d) Se a resposta para (c) for sim, qual é a representação para +0 e -0?

P3-28. Supondo uma alocação de três dígitos, encontre o complemento de nove dos seguintes números decimais.

- a) +234 b) +560 c) -125 d) -111

P3-29. O equivalente ao complemento de dois no sistema binário é o complemento de dez no sistema decimal (no sistema binário, 2 é a base; no sistema decimal, 10 é a base). Usando uma alocação de n dígitos, podemos representar números na faixa de: $-(10^n/2)$ até $+(10^n/2 - 1)$ no formato de complemento de dez. O complemento de dez de um número com alocação de n dígitos é obtido encontrando-se primeiro o complemento de nove do número e, em seguida, somando 1 ao resultado. Responda às seguintes perguntas para uma alocação de três dígitos.

- a) Qual é a faixa de números que podemos representar usando o complemento de dez?
- b) Nesse sistema, como podemos determinar o sinal de um número?
- c) Existem dois zeros nesse sistema?
- d) Se a resposta para c. for sim, qual é a representação para +0 e -0?

P3-30. Supondo uma alocação de três dígitos, encontre o complemento de dez dos seguintes números decimais.

- a) +234 b) +560 c) -125 d) -111

P3-31. O equivalente ao complemento de um no sistema binário é o complemento de quinze no sistema hexadecimal ($1 = 2 - 1$ e $15 = 16 - 1$).

- a) Qual faixa de números podemos representar com uma alocação de três dígitos no complemento de quinze?
- b) Explique como se obtém o complemento de quinze de um número no sistema hexadecimal.
- c) Existem dois zeros nesse sistema?
- d) Se a resposta para c. for sim, qual é a representação para +0 e -0?

P3-32. Considerando uma representação de três dígitos, determine o complemento de quinze dos seguintes números hexadecimais.

- a) +B14 b) +FE1 c) -1A d) -1E2

P3-33. O equivalente ao complemento de dois no sistema binário é o complemento de dezesseis no sistema hexadecimal.

- a) Qual é a faixa de números que podemos representar com três dígitos em complemento de dezesseis?
- b) Explique como se obtém o complemento de dezesseis de um número no sistema hexadecimal.
- c) Existem dois zeros neste sistema?
- d) Se a resposta para c. for afirmativa, qual é a representação para +0 e -0?

P3-34. Considerando uma representação de três dígitos, determine o complemento de dezesseis dos seguintes números hexadecimais.

- a) +B14 b) +FE1 c) -1A d) -1E2